

Devoir surveillé
Équations du second degré

1^{ère} spécialité mathématiques

Calculatrice interdite

Point bonus si respect des consignes :

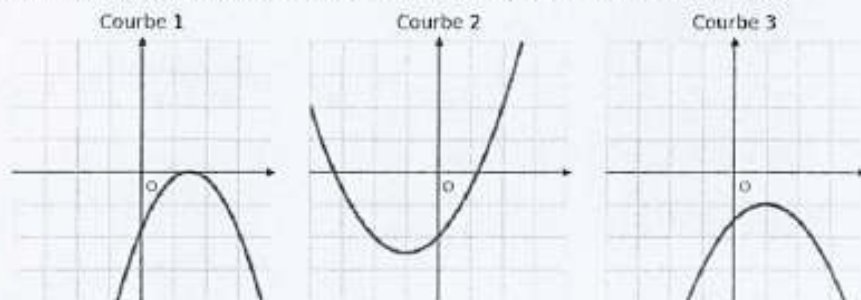
- Le devoir est à rendre sur feuilles *simples*, numérotées, dans le bon ordre et dans le bon sens ;
- Les résultats sont encadrés ou surlignés, l'ordre et la numérotation des questions sont respectés.
- Justifier les réponses, sauf indication contraire.

Exercice 1 — Automatismes — 6 points

Réponses courtes attendues, à justifier brièvement par un calcul.

1. Le prix d'un article est de 60 €. Il augmente de 30 %. Déterminer son prix final P_f .
2. Un produit est vendu 36 € TVA comprise. Sachant que la TVA est à 20 % du prix initial, déterminer son prix initial P_i .
3. Développer et réduire l'expression $A(x) = (2x - 7)^2$.
4. Une quantité augmente de 20 %, puis diminue de 20 %. Déterminer le taux d'évolution global.

Chaque courbe ci-dessous représente une fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$.

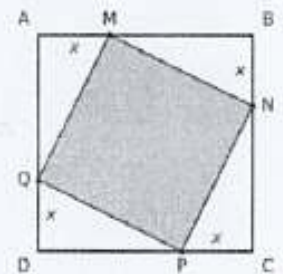


5. Pour chacune d'elles, donner le signe de a , sans justifier.
6. Pour chacune d'elles, donner le signe du discriminant Δ , sans justifier.

Exercice 2 — Modélisation géométrique — 7 points

$ABCD$ est un carré de côté 8 cm. On place les points M , N , P et Q respectivement sur les segments $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$ de sorte que $AM = BN = CP = DQ = x$ (en cm). On note $f(x)$ l'aire, en cm^2 , du quadrilatère $MNPQ$.

1. Dans quel intervalle x varie-t-il ?
2. Montrer que l'aire du triangle AMQ est égale à $\frac{x(8-x)}{2}$.
3. En déduire que, pour tout x de cet intervalle, $f(x) = 2x^2 - 16x + 64$.
4. Déterminer la forme canonique de $f(x)$.
5. En déduire la position du point M pour laquelle l'aire de $MNPQ$ est minimale, et préciser la valeur de cette aire minimale.



Exercice 3 — Intersection de deux paraboles — 5 points

On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + x - 3$ et $g(x) = x^2 + 4x + 1$. On note C_f et C_g leurs courbes représentatives dans un repère.

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = g(x)$.
2. Combien de points d'intersection y a-t-il entre C_f et C_g ?
3. Déterminer les coordonnées de(s) point(s) d'intersection des courbes C_f et C_g .

Exercice 4 — Équation avec paramètre — 2 points

Soit m un nombre réel. On considère l'équation $(E_m) : x^2 + 2mx - 5m = 0$.

1. Déterminer le discriminant de (E_m) .
2. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles l'équation (E_m) admet une unique solution.

Ex 1

$$1) P_1 = \frac{60 \times 130}{100} = \frac{7800}{100} = 78 \text{ €}$$

$$2) P_2 = \frac{36 \times 80}{100} = \frac{2880}{100} = 28,8 \text{ €}$$

$$\begin{aligned} 3) A(x) &= (2x - 7)^2 \\ &= 2x^2 - 2 \times 2x \times 7 + 7^2 \\ &= 2x^2 - 28x + 49 \end{aligned}$$

$$4) 100\% + 20\% = 120\%$$

$$\frac{120 \times 20}{100} = \frac{2400}{100} = 24\%$$

$$\begin{aligned} \text{donc } 120\% - 24\% &= 96\% \\ 100\% - 96\% &= 4\% \end{aligned}$$

La quantité perd 4% du prix de base

- 5) Courbe 1: a est négatif
 Courbe 2: a est positif
 Courbe 3: a est négatif

1) Courbe 1 $\Delta = 0$

Courbe 2 $\Delta > 0$

Courbe 3 $\Delta < 0$

Ex 4

$$(E_m): x^2 + 2mx - 5m = 0$$

1) On note Δ le discriminant de (E_m)

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (2m)^2 - 4 \times 1 \times (-5m)$$

$$\Delta = 4m^2 + 20m$$

$$2) x = \frac{-b}{2a}$$

$$x = \frac{-2m}{2 \times 1} = \frac{-2m}{2} = -m$$

Ex 3

$$f(x) = 2x^2 + x - 3$$

$$g(x) = x^2 + 4x + 1$$

$$1) R: 2x^2 + x - 3 = x^2 + 4x + 1$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + x - 3 - x^2 - 4x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 - x^2 + x - 4x - 3 - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$$

On note Δ le discriminant de R

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$= 3^2 - 4 \times 1 \times (-4)$$

$$= 9 + 16$$

$$\Delta = 25$$

$\Delta > 0$ donc R admet 2 solutions

$$x_1 = \frac{+3 - \sqrt{25}}{2 \times 1}$$

$$x_2 = \frac{3 + \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{3 + 5}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

$$= \frac{3 - 5}{2}$$

$$= \frac{-2}{2} = -1$$

$$S = \{-1; 4\}$$

2) Il y a 2 points d'intersection

$$3) \alpha = \frac{-b}{2a} = \frac{-1}{2 \times 2} = \frac{-1}{4} = -0,25$$

$$\beta = f(\alpha) = 2 \times (-0,25)^2 + 1 \times (-0,25) - 3$$

$$\beta = 2 \times 0,25 + (-0,25) - 3$$

$$\beta = 0,5 - 3,25$$

$$\beta = -2,75$$

$$C(-0,25; -2,75)$$

$$\alpha = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{2 \times 1} = \frac{-4}{2} = -2$$

$$\beta = 1 \times (-2)^2 + 4 \times (-2) + 1$$

$$= 4 + (-8)$$

$$\beta = -4$$

Ex 2

1) 'x varie dans l'intervalle $]0; 8[$

$$f(x) = \frac{2x(8-x)}{2}$$

$$= \frac{8x - x^2}{2}$$

$$= 4x - \frac{x^2}{2}$$

On note Δ le discriminant (ANQ): $\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta > 0$ donc 2 solutions

$$x_1 = \frac{-4 - \sqrt{16}}{2 \times (-1)} = \frac{-4 - 4}{-2} = \frac{-8}{-2} = 4$$

$$\Delta = 16$$

$$x_2 = \frac{-4 + \sqrt{16}}{2 \times (-1)} = \frac{-4 + 4}{-2} = \frac{0}{-2} = 0$$

$$x_1 = 4$$

$$x_2 = 0$$

$$3) f(x) = 2x^2 - 16x + 64$$

$$\alpha = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-16)}{2 \times 2} = \frac{16}{4} = 4$$

$$\beta = 2 \times 4^2 - 16 \times 4 + 64$$

$$= 32 - 64 + 64$$

$$\beta = 32$$

$$4) \text{ forme canonique: } a(x - \alpha)^2 + \beta$$

$$= 2(x - 4)^2 + 32$$

Evaluation - mathématiques

Exercice 1

$$1. 60 + \frac{30}{100} \times 60 = P_p$$

$$P_p = 60 + 18 = 78 \text{ €}$$

Le prix final de l'article est 78 €.

$$2. P_i = 36 - \frac{20}{100} \times 36$$

$$P_i = 36 - 7,2$$

$$P_i = 28,80 \text{ €}$$

Le prix initial est 28,80 €.

$$3. A(x) = (2x - 7)^2$$

$$A(x) = (2x - 7)(2x - 7)$$

$$A(x) = 4x^2 - 14x - 14x + 49$$

$$A(x) = 4x^2 - 28x + 49$$

$$4. (1 \times 1,20) \times 0,80 = 1,20 \times 0,80 = 0,96 \text{ est le taux d'évolution globale}$$

5. Courbe 1: a est négatif

Courbe 2: a est positif

Courbe 3: a est négatif

6. Courbe 1: $\Delta = 0$

Courbe 2: Δ est positif

Courbe 3: Δ est négatif

Exercice 3:

1. $f(x) = g(x)$

$$\Leftrightarrow f(x) - g(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + x - 3 - x^2 - 4x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad \Delta \text{ est le discriminant de l'équation}$$

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-4)$$

$$\Delta = 9 + 16$$

$$\Delta = 25 \rightarrow \Delta \text{ est supérieur à } 0, \text{ il y a donc 2 solutions}$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) - \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{3 - 5}{2} = -1$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) + \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{3 + 5}{2} = 4$$

$$S = \{-1, 4\}$$

2. Il y a deux points d'intersection entre C_f et C_g

3. Les points d'intersection ont pour coordonnées $(-1; -1)$ et $(4; 4)$

Exercice 4:

1. $\Delta = b^2 - 4ac$ On note Δ le discriminant de (E_m) .

$$\Delta = (2m)^2 - 4 \times 1 \times (-5m)$$

$$\Delta = 4m^2 + 20m$$

2. Pour que (E_m) n'est qu'une solution, il faut que Δ soit égal à 0.

$$\text{Donc, } \Delta = 0$$

$$\Leftrightarrow 4m^2 + 20m = 0$$

On note Δ' le discriminant de Δ .

$$\Delta' = b^2 - 4ac$$

$$\Delta' = 20^2 - 4 \times 4 \times 0$$

$$\Delta' = 400 - 0$$

$\Delta' = 400 \rightarrow \Delta'$ est supérieur à 0 il y a donc 2 solutions.

$$m_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta'}}{2a} = \frac{-20 - \sqrt{400}}{2 \times 4} = \frac{-20 - 20}{8} = \frac{-40}{8} = -5$$

$$m_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta'}}{2a} = \frac{-20 + \sqrt{400}}{2 \times 4} = \frac{-20 + 20}{8} = \frac{0}{8} = 0$$

$$S = \{-5; 0\}$$

Exercice 2:

1. x est la distance entre les points A et M .

Or M est un point sur le segment AB .

AM mesure 8 cm et on ne sait pas où se trouve M .

x mesure au minimum 0 cm et au maximum 8 cm.

$$S = [0; 8]$$

2. On sait que $x = AM = MQ$ et que $DA = 8$ cm.

Donc $QA = 8 - x$ et $AM = x$.

On sait aussi que l'aire d'un triangle est calculée par

$$A = \frac{L \times l}{2}$$

Or $AM = L$ et $QA = l$

$$\text{Donc } A_{AMQ} = \frac{x \times (8 - x)}{2}$$

3. Pour tout $x \in [0; 8]$,

4. la forme canonique de $f(x)$. $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$

$$a = 2; b = -16; c = 64$$

$$\alpha = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-16)}{2 \times 2} = \frac{16}{4} = 4$$

$$\beta = f(\alpha) = 32$$

$$f(x) = 2(x - 4)^2 + 32$$

5. A_{MNPQ} est minimale quand $x = \frac{AB}{2} = \frac{BC}{2} = \frac{CD}{2} = \frac{DA}{2} = \frac{a}{2}$

Soit $x = 4$ cm donc Π serait le centre de AB

D'après le théorème de Pythagore, si un triangle est rectangle, alors le carré de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.

$$\text{Donc } HQ^2 = AP^2 + AQ^2$$

$$MQ^2 = x^2 + (3+x)^2$$

$$\text{Or } x = 4$$

$$MQ^2 = 16 + 16$$

$$MQ^2 = 32$$

$$MQ = \sqrt{32}$$

On sait que l'aire d'un carré est donnée par: $A_{\text{carré}} = c \times c$

$$\text{Or } c = MQ = MN = NP = PQ$$

$$\text{Donc } A_{MNPQ_{\text{min}}} = MQ \times MQ = 32 \text{ cm}^2$$

Lorsque le point Π est au centre du segment AB , l'aire du carré $MNPQ$ est minimale soit 32 cm^2 .

Contrôle mathématiques

Exercice 1

$$1. P(f) = 60 + 60 \times \frac{30}{100}$$

$$P(f) = \frac{180}{100} + 60$$

$$P(f) = 78$$

Donc prix final sera de 78 €.

$$2. P_i = \frac{36 \times 80}{100}$$

$$100 - 20 = 80\%$$

$$= \frac{3 \times 12 \times 4 \times 20}{4 \times 25}$$

$$= \frac{3 \times 12 \times 4 \times 5}{5 \times 5}$$

$$= \frac{144}{5}$$

Donc prix initial est de $\frac{144}{5}$ €

$$3. A(x) \Leftrightarrow (2x - 7)^2$$

$$\Leftrightarrow (2x)^2 - 2 \times 2x \times 7 + 7^2$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - 4x \times 7 + 7^2$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - 28x + 49$$

L'expression sous sa forme réduite et développée est :

$$4x^2 - 28x + 49$$

$$4. f = \frac{1+0,2}{1-0,2} = \frac{1,02}{0,8}$$

Le taux d'évolution est égal à $\frac{1,02}{0,8}$

5. courbe 1 : $a < 0$, donc a est négatif.
 courbe 2 : $a > 0$, donc a est positif.
 courbe 3 : $a < 0$, donc a est négatif.

6. Pour la courbe 1, Δ sera égal à 0.

Pour la courbe 2, Δ sera positif.

Pour la courbe 3, Δ sera négatif.

Exercice 2

1. $x \in [1; 8]$ car x ne peut être négatif ou égal à 0 c'est une longueur et il ne peut être supérieur à 8.

2. aire triangle (AMQ) = $\frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$

base = x

$$\Leftrightarrow \frac{x \times (8-x)}{2}$$

hauteur = $8-x$

3. $f(x) = 2x^2 - 16x + 64 = \text{aire MNPQ}$

Exercice 2 suite

$$\begin{aligned} 3. \text{ aïne } HNPQ &= \text{aïne } ABCD - 4 \times (\text{aïne } AMQ) \\ &= 8 \times 8 - 4 \times \left(\frac{xc \times (8-x)}{2} \right) \\ &= 64 - 4 \times \left(\frac{8x - x^2}{2} \right) \\ &= 64 - 4 \times 4x - 4 \times \left(-\frac{x^2}{2} \right) \\ &= 64 - 16x - \frac{4x^2}{2} \\ &= 2x^2 - 16x + 64 \end{aligned}$$

On trouve donc que pour tout x $f(x) = 2x^2 - 16x + 64$

$$4. f(x) = 2x^2 - 16x + 64 \Leftrightarrow x^2 - 8x + 32$$

$$\text{avec } a = 1 \quad b = -8 \quad c = 32$$

$$\alpha = \frac{-b}{2a} = \frac{8}{2} = 4$$

$$\beta = f(\alpha) = 16 - 32 + 32 = 16$$

$$\begin{aligned} \text{forme canonique} &= (x - \alpha)^2 + \beta \\ &\Leftrightarrow (x - 4)^2 + 16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5. f(x) &= 2x^2 - 16x + 64 \\ f(1) &= 2 \times 1^2 - 16 \times 1 + 64 \\ &= 2 - 16 + 64 \\ &= -14 + 64 \\ &= 50 \end{aligned}$$

L'aire minimale est de 50 cm^2 avec $M = 6$

$$2x^2 - 16x + 64 = 50$$

$$2x^2 - 16x + 14 = 0$$

$$x^2 - 8x + 7 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$= 64 - 4 \times 1 \times 7$$

$$= 36$$

$$\Delta > 0 \quad x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_1 = 2 \quad x_2 = 14$$

$$M = 8 - 2 = 6$$

Exercice 3

1. $f(x) = g(x)$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + x - 3 = x^2 + 4x + 1$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$$

On note Δ le discriminant

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$= (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-4)$$

$$= 9 + 16$$

$$= 25$$

$\Delta > 0$ donc il y a deux uniques solutions :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$= \frac{-(-3) - \sqrt{25}}{2}$$

$$= \frac{3 - 5}{2}$$

$$= -\frac{2}{2}$$

$$= -1$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2}$$

$$= \frac{-(-3) + \sqrt{25}}{2}$$

$$= \frac{8}{2}$$

$$= 4$$

Soit $x = -1$ ou $x = 4$. $y = \{-1; 4\}$

2. Il y a 2 points d'intersections : -1 et 4, entre C_f et C_g

3.

Exercice 4

$$\tilde{E}_m = x^2 + 2mx - 5m = 0$$

1. On note Δ le discriminant
 $a = 1$ $b = 2m$ $c = -5m$

$$\begin{aligned}\Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (2m)^2 - 4 \times 1 \times (-5m) \\ &= 4m^2 + 20m \\ &= 2m^2 + 10m\end{aligned}$$

On note Δ' le discriminant de $\tilde{E}_m$

$$\begin{aligned}\Delta' &= 10^2 - 4 \times 2m^2 \times 0 \\ &= 100\end{aligned}$$

Le discriminant de $\tilde{E}_m$ est 100.

$$2. \Delta' = 100 = \Delta(m) \quad \Delta(m) > 0$$

$\Delta(m)$ admet deux uniques solutions :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$= \frac{-10 - \sqrt{100}}{2 \times 2}$$

$$= \frac{-20}{4}$$

$$= -5$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$= \frac{-10 + \sqrt{100}}{2 \times 2}$$

$$= 0$$

Les valeurs de m sont 5 et 0.